

Стать IT-шником может каждый



SQL Summary 15



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Повторение изученного за неделю
Вопросы по повторению
Разбор домашних заданий
Вопросы по разбору заданий
Задание для закрепления
Оставшиеся вопросы



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос



Как могут отображаться коллекции в MongoDB?



Разные виды отображения коллекций

ADD DATA

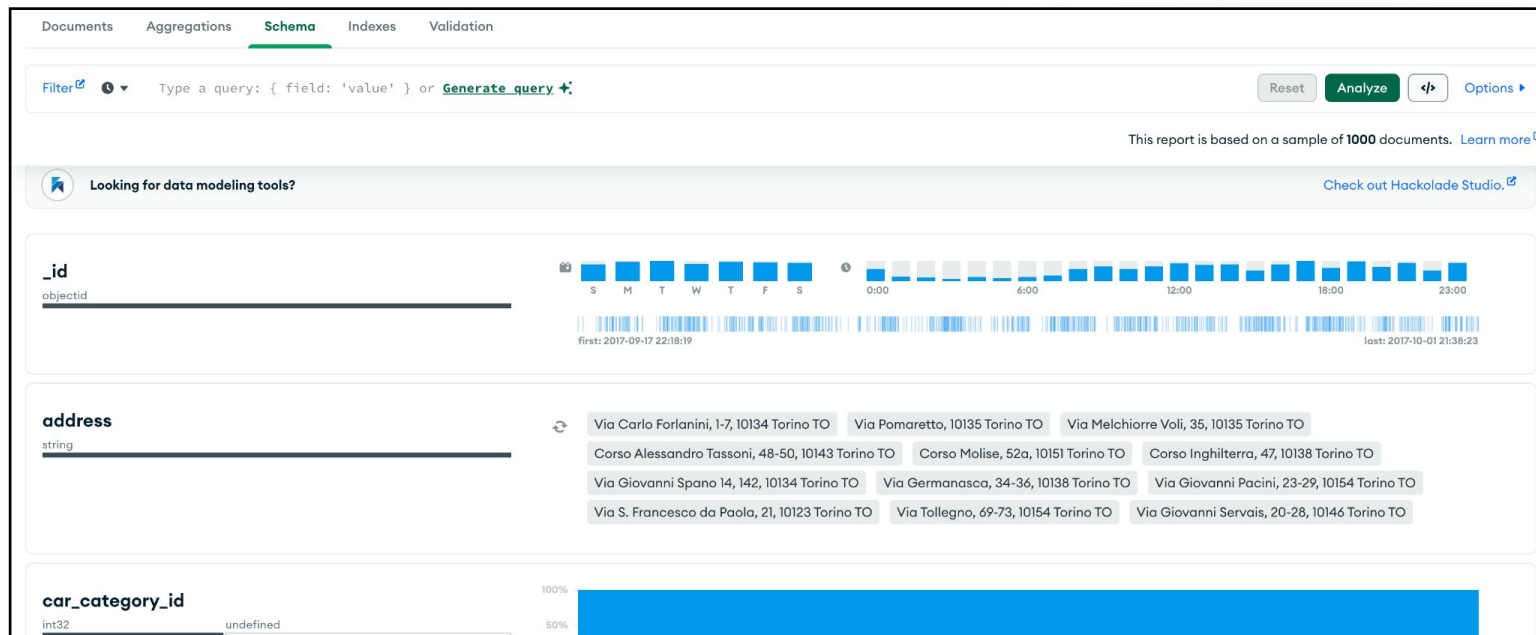
EXPORT DATA

1 - 20 of 78383

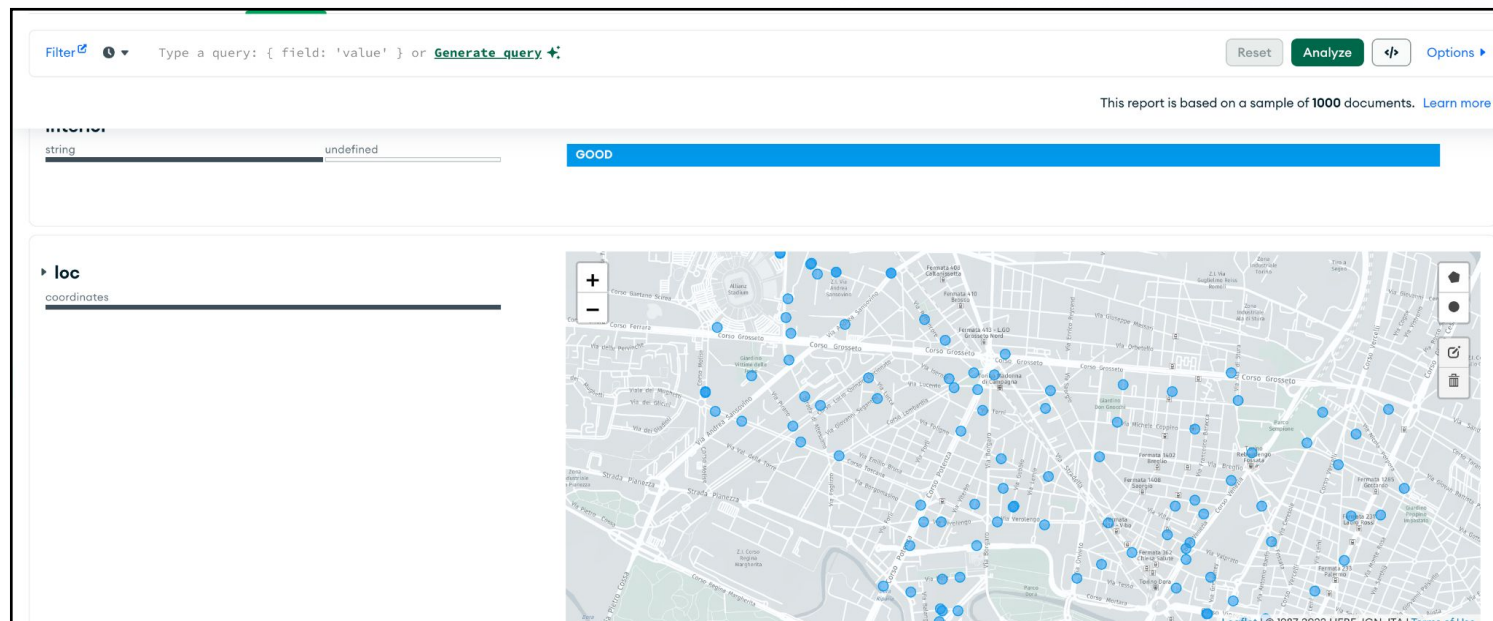
bookings

	_id	ObjectId	init_fuel	Int32	city	String	walking	Object	init_address	String	vendor	String	final_time	Int32	
1	ObjectId('59bef0cd2ad8532c2...	96		Torino	{}	2 fields	"Via Chambéry 93, 110, 1014...	"car2go"	1505686342						
2	ObjectId('59bef0cd2ad8532c2...	90		Torino	{}	2 fields	"Strada Altessano, 140, 101...	"car2go"	1505686489						
3	ObjectId('59bef0cd2ad8532c2...	75		Torino	{}	2 fields	"Via Guido Reni, 26A, 10136...	"car2go"	1505686390						
4	ObjectId('59bef12f2ad8532c2...	31		Torino	{}	2 fields	"Via Silvio Pellico, 14, 10...	"car2go"	1505688989						
5	ObjectId('59bef1442ad853511...	44		Torino	{}	2 fields	"Via Luigi Capriolo, 31, 10...	"enjoy"	1505686322						
6	ObjectId('59bef1442ad853511...	45		Torino	{}	2 fields	"Via Amilcare Ponchielli, 2...	"enjoy"	1505687287						
7	ObjectId('59bef1602ad8532c2...	37		Torino	{}	2 fields	"Via Andrea Sansovino, 35, ...	"car2go"	1505688313						
8	ObjectId('59bef1952ad8532c2...	84		Torino	{}	2 fields	"Via Belfiore, 32, 10125 To...	"car2go"	1505687131						
9	ObjectId('59bef1952ad8532c2...	100		Torino	{}	2 fields	"Corso Massimo d'Azeglio, 8...	"car2go"	1505687864						
10	ObjectId('59bef1952ad8532c2...	100		Torino	{}	2 fields	"Via Luigi Tarino, 18a, 101...	"car2go"	1505686835						
11	ObjectId('59bef22a2ad8532c2...	68		Torino	{}	2 fields	"Corso Duca degli Abruzzi, ...	"car2go"	1505689232						
12	ObjectId('59bef22b2ad853511...	95		Torino	{}	2 fields	"Corso Cosenza, 64, 10137 T...	"enjoy"	1505687287						
13	ObjectId('59bef22b2ad853511...	90		Torino	{}	2 fields	"Via Vicenza, 27, 10144 Tor...	"enjoy"	1505687771						
14	ObjectId('59bef22b2ad853511...	52		Torino	{}	2 fields	"Corso Unione Sovietica, 60...	"enjoy"	1505689218						
15	ObjectId('59bef22b2ad853511...	75		Torino	{}	2 fields	"Via Paolo Sacchi, 29-31, 1...	"enjoy"	1505687287						
16	ObjectId('59bef22b2ad853511...	76		Torino	{}	2 fields	"Corso Luigi Settembrini, 2...	"enjoy"	1505686794						
17	ObjectId('59bef22b2ad853511...	91		Torino	{}	2 fields	"Corso Regina Margherita, 5...	"enjoy"	1505688234						
18	ObjectId('59bef22b2ad853511...	40		Torino	{}	2 fields	"Corso Galileo Galilei, 8, ...	"enjoy"	1505687023						
19	ObjectId('59bef22b2ad853511...	80		Torino	{}	2 fields	"Corso Galileo Ferraris, 57...	"enjoy"	1505691872						

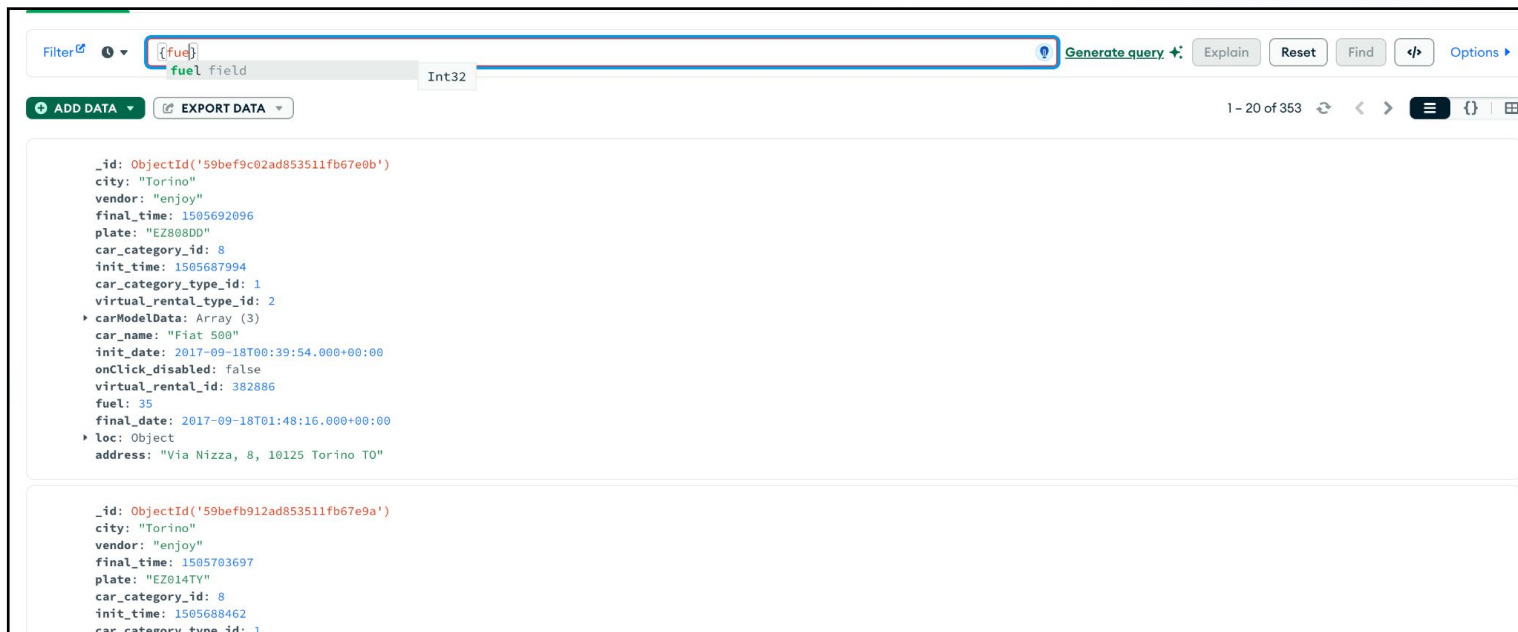
Анализ документов и их полей



Поддержка отображения координат



Автоподстановка и подсказки



Удобное формирование запроса

Filter ⓘ

{city: "Torino"}

Generate query ⚡

Explain

Reset

Find

</>

Options ▾

Project

{car_name:1, fuel: 1, _id: 0}

Sort

{fuel: 1}

MaxTimeMS 60000

Collation

{ locale: 'simple' }

Skip 0

Limit 0

EXPORT DATA ▾

1 - 20 of 78557

⌂

{}

⌂

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

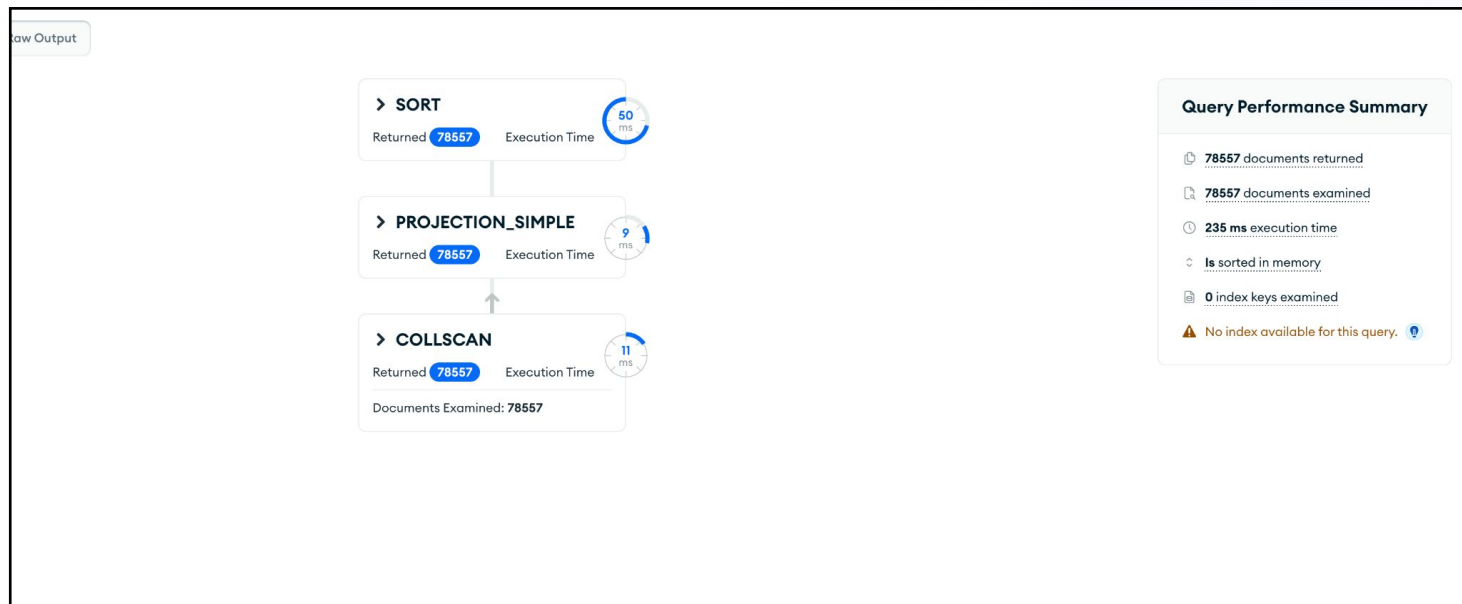
car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

План выполнения запросов



Валидация данных и поиск не соответствующих документов

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the 'Validation' tab selected. The 'Validation Action' is set to 'Error' and the 'Validation Level' is set to 'Strict'. A JSON schema is displayed in the editor, defining a bsonType of 'object' with a \$jsonSchema. Below the editor, a message indicates 'Validation modified' with 'Cancel' and 'Update' buttons. The 'Sample documents' section shows a list of documents. The first document, with ID '59c8d2872ad8532c2a7b0f46', is marked as 'Passed validation'. The second document is marked as 'Failed validation' but contains no preview text, only the label 'No Preview Documents'.

Documents Aggregations Schema Indexes **Validation**

Validation Action ❗ Error Validation Level ❗ Strict

```
1 {
2   "$jsonSchema" : {
3     "bsonType" : "object"
4   }
5 }
```

Validation modified Cancel Update

Sample documents

✔ Passed validation ❌ Failed validation

`_id: ObjectId('59c8d2872ad8532c2a7b0f46')`
`plate: "152/FF17TNT"`
`fuel: 90`
`vendor: "car2go"`
`final_time: 1506341696`
`loc: Object`
`init_time: 1506333307`
`vin: "WME4533421K152192"`
`smartPhoneRequired: true`
`init_date: 2017-09-25T11:55:07.000+00:00`

No Preview Documents



Пример

```
{
  $jsonSchema: {
    required: ['vendor'], // the vendor field is required
    properties: {
      vendor: {
        enum: ['car2go', 'enjoy'],
        description: "can only be either 'car2go' or 'enjoy'"
      }
    }
  }
}
```

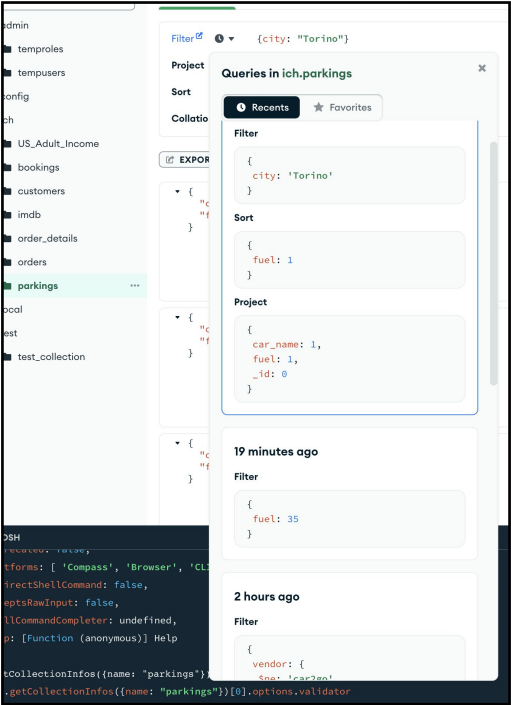
Экспресс-опрос



Как сохраняется история запросов в MongoDB?



Сохранение истории запросов



Экспресс-опрос



Какой оператор выбирает документы, в которых значением поля является массив, содержащий все указанные элементы?





\$all

это оператор, который выбирает документы, в которых значением поля является массив, содержащий все указанные элементы.



Экспресс-опрос



Что делает оператор \$exists?





\$exists

это оператор, который соответствует документам, содержащим это поле, включая документы, в которых значение поля равно нулю, если `<boolean>` имеет значение `true`. Если `<boolean>` имеет значение `false`, запрос возвращает только те документы, которые не содержат это поле.

```
{awards: {$exists :true}}
```



Экспресс-опрос



Что делает оператор \$in?





\$in

это оператор, который выбирает документы, в которых значение поля равно любому значению в указанном массиве.

```
{ field: { $in: [<value1>, <value2>, ... <valueN> ] } }
```



Экспресс-опрос



Какая команда используется, чтобы извлечь все документы из коллекции, мы можем использовать следующую команду?





Find

это команда, которая используется, чтобы извлечь все документы из коллекции, мы можем использовать следующую команду.

```
db.customers.find()
```





Условие в Find

Если нам надо получить не все документы, а только те, которые удовлетворяют определенному требованию, необходимо в `find()` указать условие.

Пример:

Вывести все документы, у которых `city="Berlin"`:

```
db.customers.find({City: "Berlin"})
```

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

Значения равны

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

Значения не равны

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

Значение больше
другого значения

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение больше или
равно другому
значению

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение меньше
другого значения

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение меньше или
равно другому
значению

Операторы сравнения

\$eq

\$ne

\$gt

\$gte

\$lt

\$lte

\$in

Значение
соответствует одному
из значений в массиве

Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
выполняются оба
условия

Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
выполняется хотя бы
одно условие

Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
оба условия не
выполняются

Операторы сравнения

\$and

\$or

\$nor

\$not

Возвращает
документы, в которых
условие не
выполняется

Экспресс-опрос



Какая функция задает максимально допустимое количество получаемых документов?





limit()

это функция, которая задает максимально допустимое количество получаемых документов. Количество передается в виде числового параметра.



Стать IT-шником может каждый



Пример

Вывести три первых документа из коллекции:

```
db.US_Adult_Income.find().limit(3)
```

Экспресс-опрос



Что делает функция `skip()`?





skip()

это функция, которая производит выборку не сначала, а пропустив какое-то количество документов.



Стать IT-шником может каждый



Пример

Вывести все документы коллекции, кроме первых трех:

```
db.US_Adult_Income.find().skip(3)
```



Пример

Функции `limit()` и `skip()` можно комбинировать:

```
db.US_Adult_Income.find().skip(3).limit(3)
```

Экспресс-опрос



Какой оператор является в некотором роде комбинацией функций limit и skip?





\$slice

это оператор, который является в некотором роде комбинацией функций `limit` и `skip`. Но в отличие от них `$slice` может работать с массивами.





Пример

В выборку попадет только один язык из массива languages, а не весь массив

```
db.US_Adult_Income.find ({CustomerID: "Anton"}, {languages: {$slice : 1}})
```

Экспресс-опрос



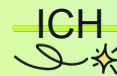
Какая функция используется, чтобы отсортировать полученную выборку?



Полезно знать

sort()

это функция, которая используется, чтобы отсортировать полученную выборку.





Пример

Передавая в функцию значения 1 или -1, мы можем указать в каком порядке сортировать: по возрастанию (1) или по убыванию (-1).

```
db.US_Adult_Income.find().sort({age: 1})
```

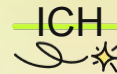
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Подумайте и ответьте:



Что произойдет при выполнении следующих запросов:

1. `> db.users.find( { $or: [ { ticket_number: 547 }, { winner: true } ] } );`
2. `> db.users.find( { numbers: { $in: [ 390, 754, 454 ] } } );`
3. `> db.users.find( { user_id: { $not: { $mod: [ 5, 1 ] } } } );`



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Коллекция `imdb` : Используя оператор `$size` , найдите фильмы, написанные 3 сценаристами (`writers`) и снятые 2 режиссерами (`directors`)
2. Коллекция `bookings`: Найдите адрес нахождения автомобиля с `vin WME4530421Y135045` по самой последней дате (и времени) `final_date`
3. Коллекция `bookings`: подсчитайте, у скольких автомобилей при окончании аренды закончилось топливо (`final_fuel`)
4. Коллекция `bookings`: найдите номерной знак и `vin` номер авто, с самым большим километражом (`distance`)
5. Коллекция `imdb`. Найдите фильм с участием "Brad Pitt" с самым высоким рейтингом (`imdb.rating`)

Заключение

